

MODUL VIII-B

TEMA

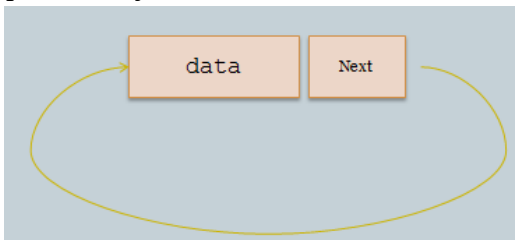
Single Link List Circular dengan HEAD dan TAIL

TUJUAN

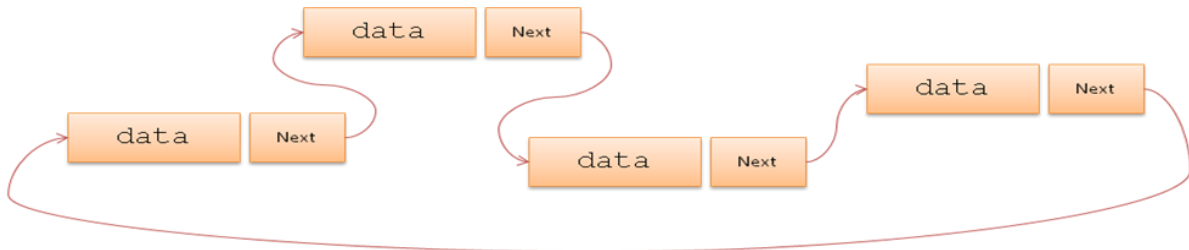
Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan menggunakan konsep link list circular untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

MATERI

- Single Linked List circular adalah sebuah linked list yang pointer next nya menunjuk pada dirinya sendiri



- Pada linked list circular yang nodenya terdiri lebih dari satu, pointer dari node terakhir akan menunjuk pada node pertama pada linked list



DEKLARASI SLLC

- Deklarasi SLLC sama saja dengan Single linked list Non Circular

```
class Node {  
    public $data;  
    public $next;
```

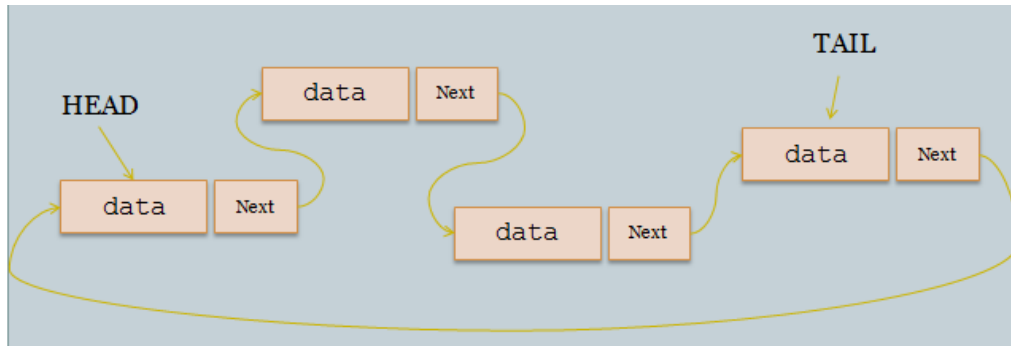
- Yang membedakan adalah proses pembuatan node baru, dimana pointer next tidak diarahkan ke NULL tapi ke node itu sendiri

```
public function __construct($d)  
{  
    $this->data = $d;  
    $this->next = null;  
}
```

LINK LIST CIRCULAR DENGAN HEAD DAN TAIL

Pointer HEAD selalu mengacu pada node pertama, sedangkan TAIL pada node terakhir dari linked list

```
private $head, $tail;
```



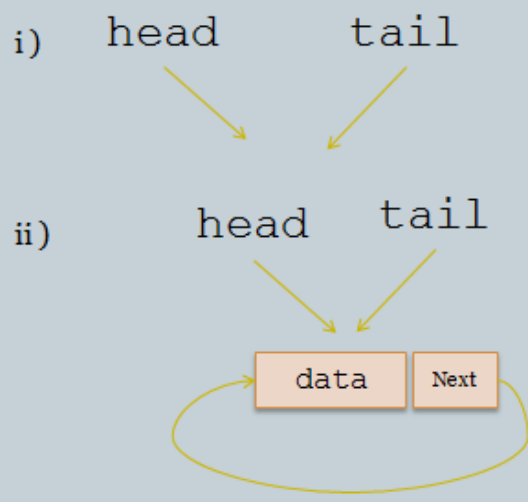
LEmpty

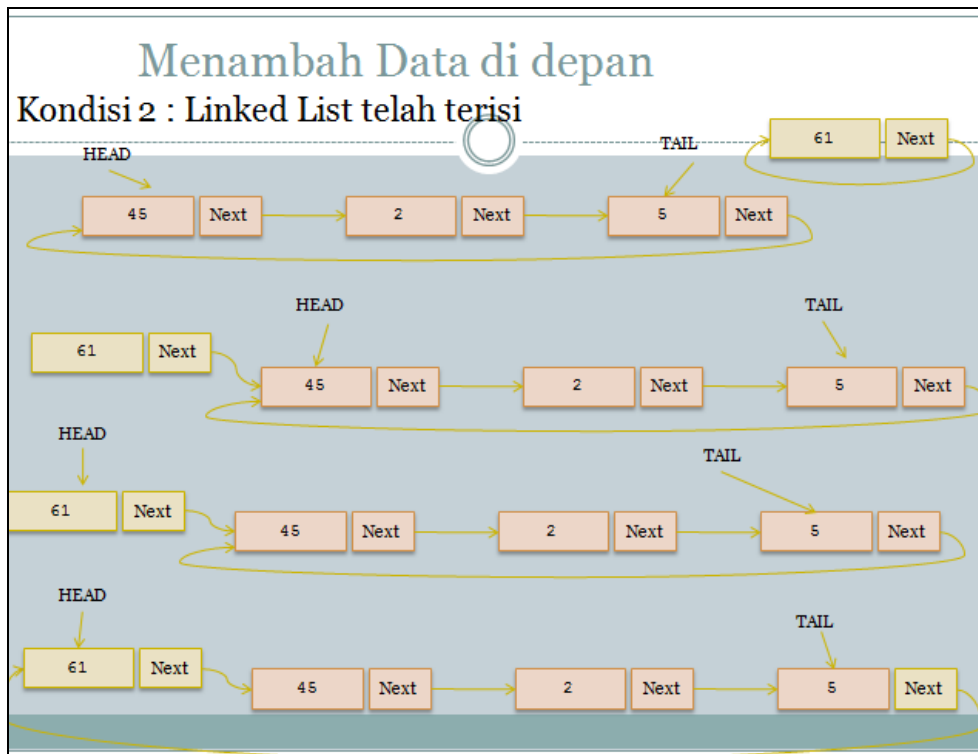
```
public function LEmpty()  
{  
    if ($this->head == null && $this->tail == null)  
        return 1;  
    else  
        return 0;  
}
```

MENAMBAH DATA DI DEPAN

- Penggunaan head dan tail akan mempermudah proses penambahan data karena tidak membutuhkan perulangan untuk mencari node terakhir yang pointer nya akan diarahkan ke head

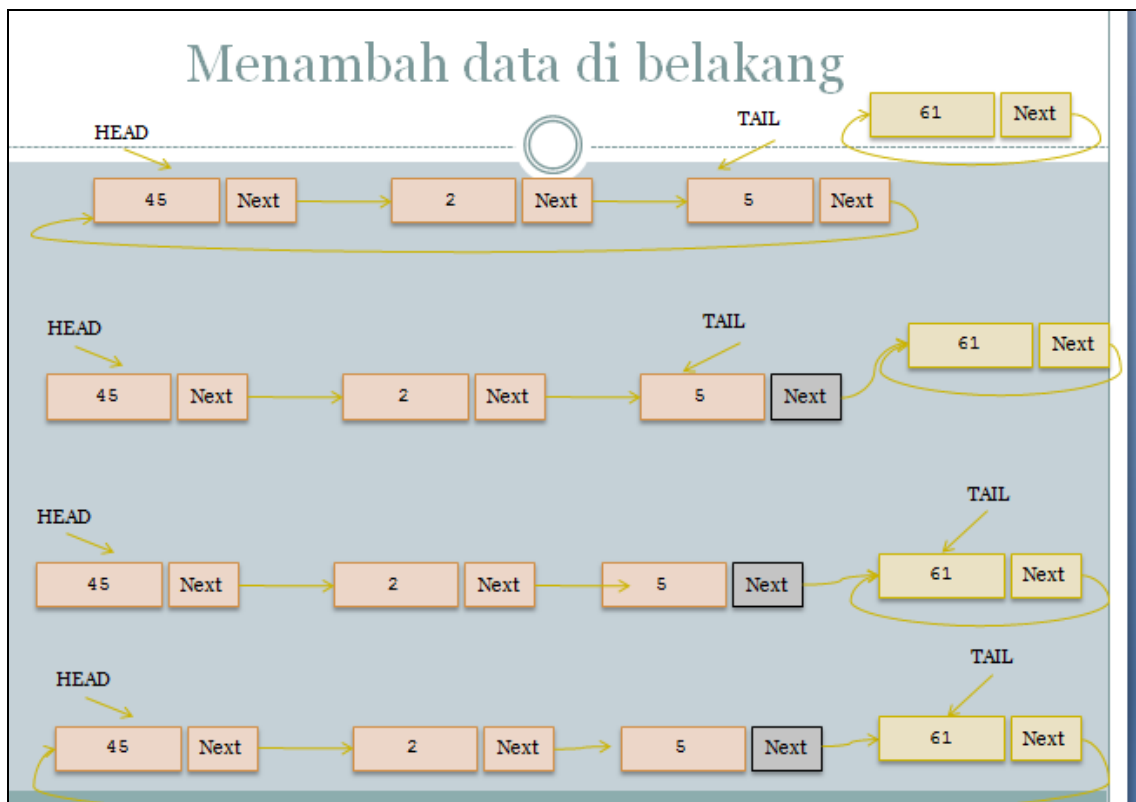
Kondisi 1 : Linked List Kosong



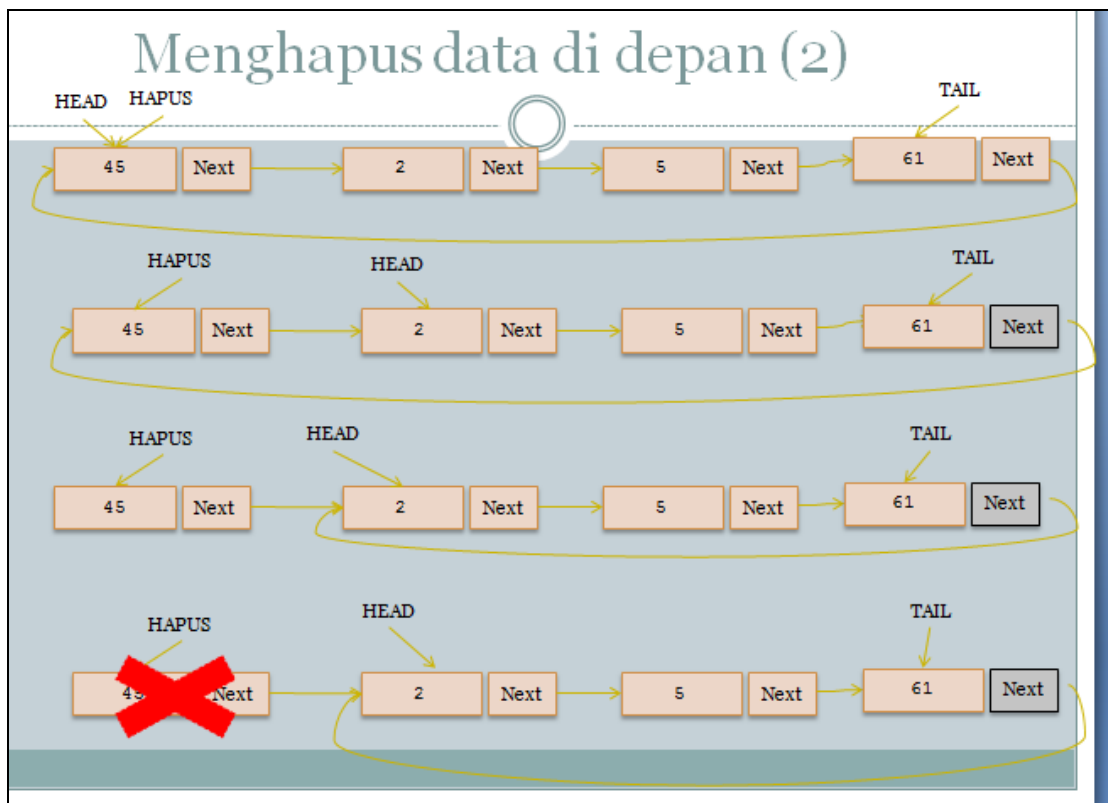


MENAMBAH DATA DI BELAKANG

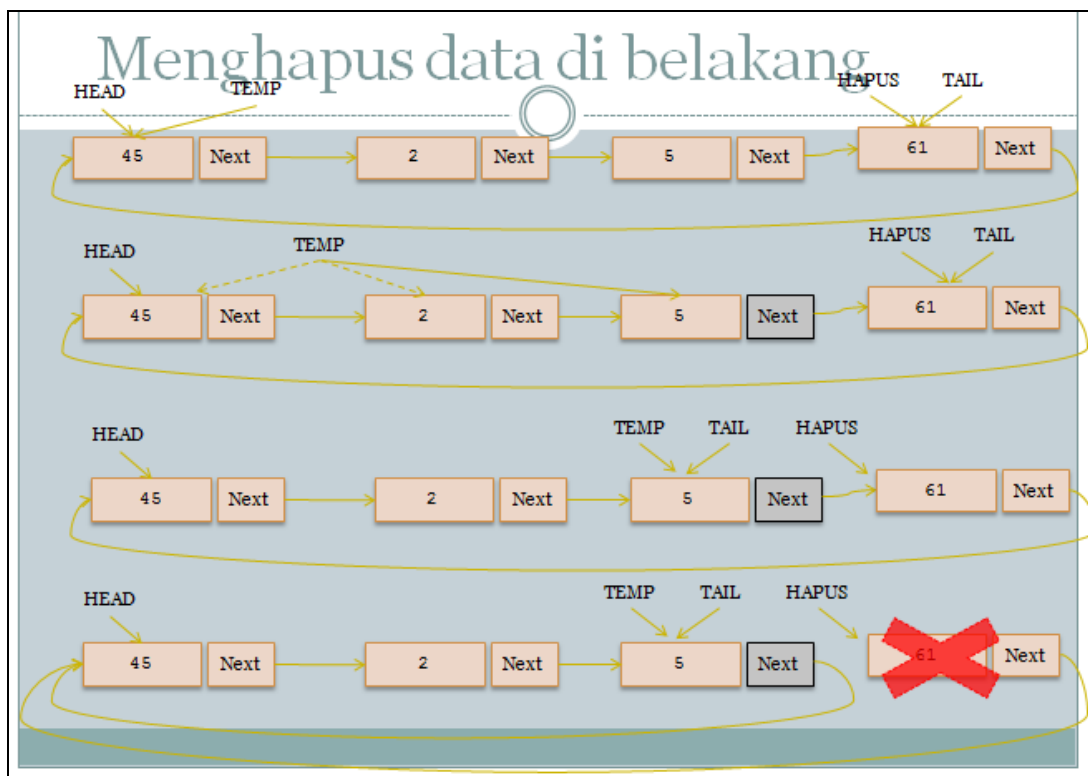
- Dengan adanya tail, maka kita tidak perlu menggunakan perulangan untuk mencari simpul yang paling belakang.



MENGHAPUS DATA DI DEPAN



MENGHAPUS DATA DI BELAKANG



MENAMPILKAN DATA

Gunakan perulangan do while untuk melakukan cetak data yang terdapat pada link list.

MENGHAPUS SEMUA DATA

Menghapus data satu persatu sampai data habis, sehingga head = tail = null.

PRAKTIKUM

Modifikasi program pada single link list circular dengan HEAD dengan tambahan TAIL, sehingga output program sama seperti pada modul 8A, sebagai berikut :

Isi linked list: 33 22 11 44
Hapus node pertama Isi linked list setelah dihapus: 22 11
Hapus node terakhir Isi linked list setelah dihapus: 22
Hapus semua node Link List berhasil dihapus Isi linked list setelah dihapus: List kosong